

教育背景

墨尔本大学 软件工程 硕士
四川大学 网络空间安全 本科

2024.07 – 至今
2020.09 – 2024.06

专业技能

- **语言与系统**: 熟练掌握 Java、Python 等编程语言, 了解 C/C++; 熟悉 Ubuntu 系统
- **深度学习与科研**: 熟练使用 PyTorch / JAX 复现与改造开源模型 (Transformer、CNN、VLA 等), 掌握 DDP 多卡训练、Flash Attention、LoRA / DPO / GRPO 等训练范式; 具备系统性论文阅读、代码精读、消融实验设计与基线复现能力。
- **VLM / 强化学习**: 熟悉 ViT、CLIP 等视觉编码与跨模态对齐方法; 了解 PPO / SAC 等具身强化学习算法。
- **World Model**: 系统研读 Dreamer、JEPA、 π_0 -WM、Being-M0.7、MotionWAM 等经典及前沿工作, 理解 latent dynamics、视频-动作联合建模与逆动力学; 具备 FastWAM 实践, 熟悉 Video DiT、Action DiT、IDM 及未来视频-动作联合预测。
- **具身智能与 VLA**: π_0 / $\pi_{0.5}$ / $\pi_{0.6}$ / $\pi_{0.7}$ (OpenPI)、Flow Matching、Attention、Diffusion Policy; LeRobot 数据格式、LIBERO 仿真评测、VR 遥操数据采集、端云协同推理部署; Isaac Sim / Isaac Lab、MuJoCo 仿真平台。
- **AI/LLM**: LangGraph、RAG、Multi-agent、prompt-engineering、Claude Code (skills, coworker)。
- **后端**: 熟练掌握 Spring Boot、FastAPI 等主流后端框架; 熟悉 Python 异步编程 (async/await、协程)。

工作经历

雄安人工智能研究院 (赵行老师组) 算法实习生 Whole-Body WAM: G1 全身 Loco-Manipulation 2026.05 – 2026.08
FastWAM (Wan2.2-Ti2V-5B, MoT: Video DiT + Action DiT) + Humanoid-GPT + DeepSpeed ZeRO-2 + Wuji 灵巧手

- **FastWAM 模型原理与人形全身拓展**: FastWAM 原生仅在 LIBERO/RoboTwin 等桌面机械臂任务上验证, 本项目首次将其拓展至 Unitree G1 人形全身 loco-manipulation; 基于 Wan2.2-Ti2V-5B 视频扩散模型的 MoT (Mixture-of-Transformers) 架构——Video Expert (WanVideoDiT) 与 Action Expert (ActionDiT) 共享 cross-attention 层, 使动作预测无需推理时视频生成, 对比了 joint 联合去噪与 optional-IDM 两种训练目标变体; 动作头直接预测 72 维物理动作 (29 维全身关节 qpos + root roll/pitch/yaw 角速度 3 维 + 双手各 20 维 Wuji qpos), 而非复用 SONIC 已有的离散全身运动 token, 兼顾连续回归的训练稳定性, 同时涉及 abs/rel 关节目标与 vyaw abs/rel 角速度表征的对照实验; 部署侧用独立 SonicEncoder 将预测的物理动作重编码为运动指令下发 G1/Wuji。
- **预训练目标与数据配比**: 训练目标为视频、动作各自独立加噪后的联合 flow-matching 去噪损失 (按 timestep 加权后求和); 数据按监督类型分为完整视频 + 全身动作、纯视频/手部示范、无视频仅身体运动轨迹三类, 参与 video+body : video-only : body-only 采样权重消融 (100:0:0 $\rightarrow$ 60:20:20) 实验, 用 dataset-level mask 屏蔽各数据源缺失模态、避免把补零维度当作真实监督信号的机制。
- **WAM 预训练/后训练两阶段与分布式优化**: 预训练阶段在上述多源混合数据上做全量训练; 后训练阶段从预训练 backbone 与 ActionDiT 权重初始化, 仅用自采的 4 个家庭任务示范数据针对性微调, 开启图像增强并放大 batch size; 训练全程使用 Accelerate、DeepSpeed ZeRO-2、NCCL 和 bf16 完成多节点多 GPU 数据分片、断点续训与加载稳定性优化。
- **多源预训练数据**: 通过动作重定向、维度补齐与有效维度掩码, 将人体运动、第一视角视频及不同机器人动作统一至以 G1 为本体、兼容 Wuji 与 7-DoF 灵巧手等末端执行器的全身动作表征空间; 搭建动作突变检测、状态-动作趋势对齐、极值过滤与视频质量过滤流程, 提升预训练数据的时序一致性、数值合理性与视觉质量。
- **遥操作、示范采集与数据平台**: 面向收拾被子、整理枕头、擦桌子、拉窗帘等家庭任务搭建 Pico VR + Trackers + MANUS 遥操作采集链路, 评估并切换至 Humanoid-GPT 作为 SONIC 的补充/替代追踪方案; 将人体运动参考映射为 G1 全身动作, MANUS 手部骨骼实时重定向为双手各 20 维 Wuji 关节指令, 同步采集 D455 第一视角视频、机器人状态与动作监督; 另行搭建 Ego 数据采集与标注平台, 制定采集/标注/验收规范, 组织并监督数采实习生完成家庭场景 Ego 示范数据采集, 推动数据生产流程规模化落地。

北京麒纪科技有限公司 AI 应用开发工程师 (实习)

2025.11 – 2026.01

- **实时解说链路**: 使用 Python + FastAPI 搭建乒乓球赛事 AI 解说系统, 实现视频输入 $\rightarrow$ OCR 识别 $\rightarrow$ LLM 生成 $\rightarrow$ TTS 合成 $\rightarrow$ 视频融合的完整链路, 支持 RTMP 直播流实时处理。
- **赛事数据与记忆**: 构建球员、赛事结构化数据模型, 针对不同轮次差异化设计; 开发 TTS 读音修正模块与实时记忆追踪, 确保解说连贯无重复。
- **解说模式与听感**: 设计多档解说模式并优化 TTS 听感, 前端支持用户自选音色。

- **预赛备稿 Agent**: 融合球员档案、历史交手等数据生成叙事框架, 采用增量上下文融合机制将备稿注入解说生成; 预留赛中动作识别 Agent 接口, 与运动员识别模块解耦合支持直播实时决策。

项目经历

基于 $\pi 0.5$ 的 Franka 机械臂柔性分拣操作

2026.01 – 2026.04

OpenPI + JAX/PyTorch + Flow Matching + LeRobot + DROID + Franka + A100/RTX 5090 Laptop

项目描述: 面向工厂柔性分拣场景 (零件分类入盒、动态抓取等典型任务), 负责 $\pi 0.5$ (OpenPI) 从 Franka 机械臂示范数据采集、训练微调、策略推理到真机执行的全链路落地, 解决原 Diffusion Policy 方案在多品类物体随机位姿下泛化偏弱的问题。

- **VLA 训推链路打通**: 在充分理解训推逻辑基础上, 基于 OpenPI 框架完成原始数据清洗、正运动学转换 (关节角 $\rightarrow$ 末端笛卡尔位姿)、LeRobot v2 格式打包、RepackTransform 字段映射、compute_norm_stats 归一化统计量生成、Dataset / DataLoader 适配、Policy 模块二次开发调整、Flow Matching 推理步数调参、训练配置修改、推理服务封装全链路; 在 8 卡 A100 完成全量微调, 用 WebSocket 封装策略服务、真机/仿真评测客户端, 打通训练 $\rightarrow$ 推理 $\rightarrow$ 评测闭环。
- **DROID 数采与质检**: 参照 DROID 平台配置 Franka 遥操作、多视角相机采集与任务管理流程; 围绕动态抓取、零件分类入盒与供件等任务, 每个任务采集 100 条示范轨迹, 并完成轨迹清洗、归一化与数据质检。
- **Benchmark 与真机验证**: 在 LIBERO 仿真任务上完成 $\pi 0.5$ 训练与评测链路适配, 作为代码改动的回归测试; 在 RTX 5090 Laptop 工作站部署 $\pi 0.5$ 推理服务, 完成机器人观测读取、action chunk 推理与 Franka 真机执行链路。
- **原理解读与技术沉淀**: 在个人技术博客完成两篇 OpenPI 源码精读: $\pi 0$ / $\pi 0.5$ 代码阅读解析 MoT 架构下训练 forward 与 prefill + Euler decode 双阶段推理两条路径 ($\approx 3.5\times$ 加速), 含 block-wise causal mask 与 $\pi 0.5$ 的 state 离散化、adaRMSNorm 时步注入; $\pi 0$ 数据 pipeline 解读剖析 7 层 transform + norm_stats.json 训推镜像对称设计。

面向多标签音频的高效持续学习 (CIL) 方法研究

2026.02 – 2026.05

持续学习 (CIL) + PyTorch + scikit-learn + SLURM HPC

项目描述: 独立设计并实现 Audio-L3A (冻结 backbone + Ridge 闭式解 WAC + 频率加权 Ω + per-class threshold 校准), AudioSet-50 (5-phase 增量) mAP 达 45.16%, 比最强 CIL 基线 LwF 高 2.65%, 逼近 AT 上界 (45.87%) 仅差 0.71%; Phase 0 后不再反向传播, 总训练时长约为 AT 上界的 1/9。

- **F1 校准的两阶段突破**: 识别 Ridge 回归 WAC 输出 raw score 致 F1@0.5 系统偏低 (27.51%), 先用 per-class Platt Scaling (train-set 拟合避免泄漏) 将 F1 提升至 38.93%; 进一步发现 Platt 优化 log-loss 与 F1 目标不一致, 提出 sigmoid + per-class learned threshold T_c (每类在训练集上独立最大化 F1, 无 oracle、无 test-set 泄漏), F1 跃升至 45.33% (5 random seeds std=0.26 印证稳定性)。
- **理论发现**: 证明 Platt 校准解耦了 Ridge 正则 λ 与 F1@0.5 之间的 trade-off——未校准时大 λ 提升 mAP 但伤害 F1@0.5, 加 Platt 后两者同步单调上升, 支持 $\lambda = 10$ 作为新 default。
- **组件消融与 CIL 基线对比**: 量化各组件贡献—— Ω 频率加权 (+0.80 mAP / +2.99 F1)、emb-dim 4096 vs 2048 (+0.5 mAP)、per-class T_c 校准 (+18.30 F1), 证明 Ω 与 per-class 校准为核心组件; 实现 FT / EWC / SI / LwF / CIL-ML-KD 共 5 种 CIL 基线, 覆盖 CNN14 (85M) 与 TCResNet-8 (65K) 双 backbone, Audio-L3A 在两个 backbone 上均优于所有 CIL 基线。
- **鲁棒性与负面结果**: 5 个随机类别顺序下 mAP 标准差仅 0.10 (比 LwF gain 小两个数量级), 印证结果非顺序敏感; 实证证明 AudioSet GT 标签已在数据集构建阶段做过 ontology 预传播 (16299 样本 $\times$ 55 条边 0 违反), 任何标签空间的层级传播方法在 AudioSet 上是数学意义 identity function。
- **HPC 与工程优化**: MFCC 特征磁盘缓存使 TCResNet-8 baseline 训练从 24h 降至 20min; SLURM 多分区 (GPU + CPU) 任务编排; 80+ 组实验自动化提交。

PocketLLM 极小语言模型全链路训练与对齐模型

2025.09 – 2025.11

PyTorch + Transformers + MoE + SFT + LoRA + DPO + GRPO + Flash Attention

项目描述: 针对单卡算力受限环境下的模型轻量化需求, 从零构建一个 0.2B 参数规模的极小模型, 完整实现预训练、监督微调 (SFT) 及多种偏好对齐 (RLHF/RLAIF) 算法在内的完整链路。

- **全链路训练**: 独立开发结合 MoE 的 Decoder-only 核心架构 (512 维度)。完整实现了预训练、基于 LORA 的高效指令微调 (SFT), 以及涵盖 DPO/PPO/GRPO 的偏好对齐训练全流程。
- **数据工程与处理**: 使用清洗后的 MNBVC 语料进行预训练; 针对 SFT 阶段, 利用 COIG 构建高质量短文本 (<512 字符) 数据集; 设计规则消除噪声, 显著提升模型指令遵循能力。
- **基准评测**: 在 C-Eval、CMMLU 等中文基准测试中, 该 0.2B 模型在有限算力下取得了与同量级基线模型相当的准确率 25% 左右的准确率。